

Durchstich Aufzeichnung - Training - Policy fährt selbst (17.09.2026)

Erstellt aus 6 Laufen

Lauf	Roboter	Vorhersage	Erfolg	Greifpunkt	Ende	Bahn p95	Vorhersage	Chunk-Verzug max	Overruns	gekappt	Filter	Abbruchgruende
Sim, echte Uhr, asynchron, Limiter	sim (Sim)	asynchron	10/10	1.6 mm	5.6 mm	4.0 mm	117 ms	3	25	5	0	endstellung 10
Sim, SimClock, synchron	sim (Sim)	synchron	8/10	1.7 mm	2.7 mm	3.7 mm	113 ms	0	0	0	0	endstellung 10
Sim, epsilon, 10 DDIM (Vergleich)	sim (Sim)	synchron	0/10	–	60.0 mm	3.9 mm	81 ms	0	0	0	55	abgelehnt 10
VM, asynchron, replan 2	neura (Sim)	asynchron	0/5	–	354.3 mm	5.2 mm	85 ms	2	0	0	0	max_steps 5
VM, replan 4	neura (Sim)	asynchron	0/3	89.9 mm	392.1 mm	67.0 mm	84 ms	2	0	22	5	abgelehnt 2, stopp 1
VM, replan 8	neura (Sim)	asynchron	0/3	–	359.2 mm	60.4 mm	82 ms	0	83	6	5	abgelehnt 2, stopp 1

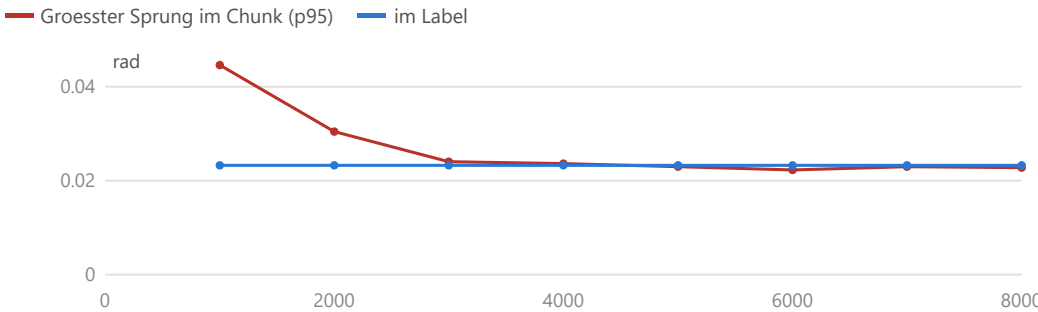
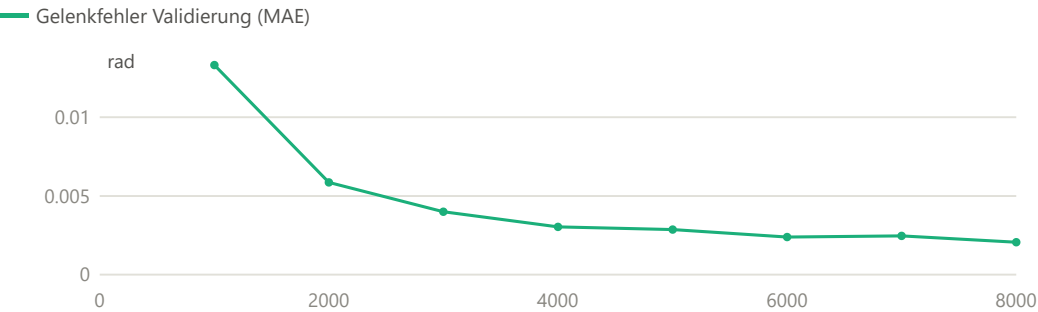
Werte je Lauf als Median ueber die Fahrten; Erfolg = Greifer schliesst ≤ 10 mm am Referenz-Greifpunkt und Fahrt endet ≤ 10 mm am Uebergabepunkt (Stellung und Greifer).

Befunde

- Kette geschlossen: record -> export (LeRobotDataset v3.0, lerobot 0.6.1) -> train (Diffusion Policy, 89,5 M Parameter, RTX 5070 Ti, 8000 Schritte in ~32 min) -> infer. Platzhalterbilder: die Policy lernt nur aus dem Zustand.
- Sim (50 Episoden): die Policy fährt die Aufgabe selbst. Echtzeit mit asynchroner Vorhersage und weichem Limiter 10/10, Greifpunkt 1,3-2,2 mm, Bahn p95 3-4 mm; SimClock synchron 8/10 (2x Greifer nicht geschlossen).
- VM (30 Episoden, Neura-Adapter, Override 1,0): die Policy folgt der aufgezeichneten Gelenkbahn bis PRE_GRASP (Bahn p95 5 mm), bleibt dort aber in allen Fahrten stehen und pendelt +-0,02 rad.
- Befund Stillstand (AP 2.6, vor der echten Aufzeichnung zu entscheiden): an PRE_GRASP endet das PTP-Segment im Stillstand, die LIN-Anfahrt beginnt aus dem Stillstand. Im Zustand sind Ankommen und Losfahren dort gleich -- die Policy sagt Stehenbleiben vorher. Seltener NeuVorhersagen (replan 4/8) überwindet den Stillstand, ist mit diesen Daten aber instabil (Geofence- und Zielabstands-Stopps).
- Befund Zähler im Bild: die frühere Sim-Kamera kodierte einen Bildzähler; die Policy las ihn als Uhr (Fahrt 0 ok, danach direkt ans Bahnende). Platzhalter jetzt statisch.
- Befund DDIM: mit epsilon-Vorhersage und 10 DDIM-Schritten gezackte Chunks (Sprung 0,10-0,12 rad statt 0,015) -- Filter stoppt jede Fahrt im ersten Takt (Lauf 'Sim, epsilon'). Mit prediction_type=sample Chunk-Sprung wie im Label.
- Befund Latenz: eine Vorhersage dauert ~77 ms (bis ~120 ms bei paralleler GPU-Last) > 66 ms Takt. Asynchrone Vorhersage: 60-Hz-Servostrom ungestört, Chunks 2-3 Takte verspätet und korrekt eingeordnet. cudnn.benchmark muss aus sein (sonst 29 s bei der ersten Vorhersage im Thread).
- Befund Enderkennung: Stellung allein ist nicht eindeutig (Sim-Demo: transport == rueckzug); jetzt Stellung + Greiferzustand + Minstdauer. Reset vor jeder Fahrt setzt den Greifer auf den Startzustand.
- Befund Neura nach Stopp: Controller nimmt erst nach init_program() wieder Bewegungen an; clear_stop() erledigt das, an der Anlage fragt infer.py vor der nächsten Fahrt.
- Sicherheit in Aktion: ServoGuard (hart, 1,0 rad/s), TargetLimiter (weich, 0,8 rad/s), Zielabstand 0,35 rad und Geofence-Watchdog haben in den VM-Läufen jeweils korrekt gestoppt; Contract-Suite gegen die VM 12/12.
- Alle VM-Ergebnisse sind Simulation (is_robot_in_simulation() == True), keine Anlagennmessung.

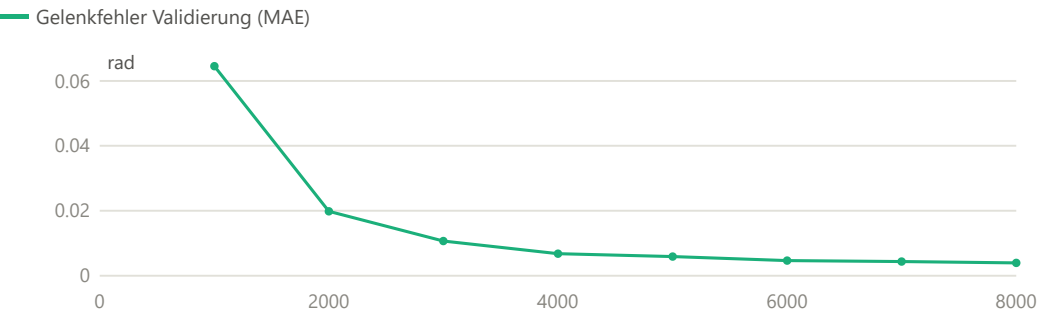
Training: checkpoints\sim_durchstich_sample\policy

Datensatz 50 Episoden, 6450 Frames Schritte 8000 Batch 64 Vorhersage sample DDIM 10 GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti



Training: checkpoints\sim_durchstich_epsilon\policy

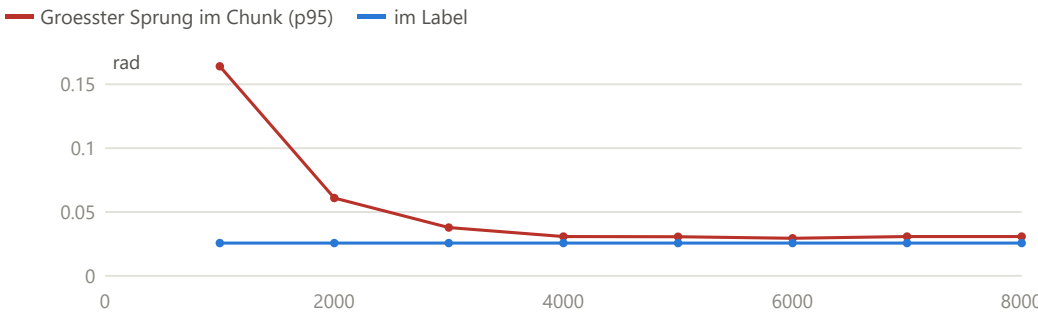
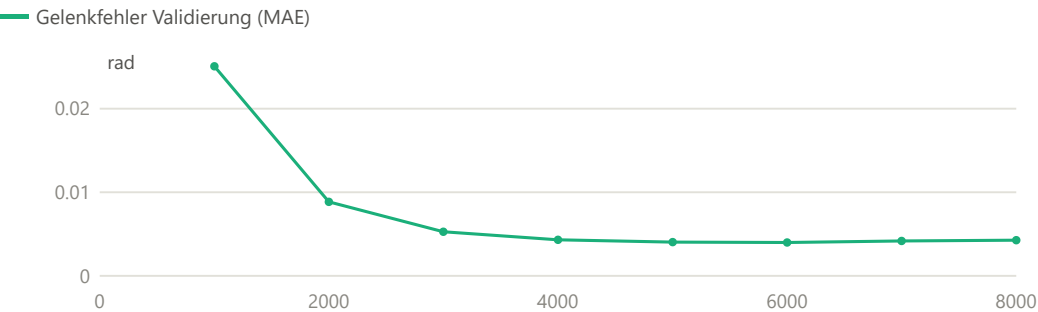
Datensatz 50 Episoden, 6450 Frames Schritte 8000 Batch 64 Vorhersage epsilon DDIM 10 GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti



Groesster Sprung im Chunk (p95) im Label
keine Validierungswerte

Training: checkpoints\vm_durchstich\policy

Datensatz 30 Episoden, 5280 Frames Schritte 8000 Batch 64 Vorhersage sample DDIM 10 GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

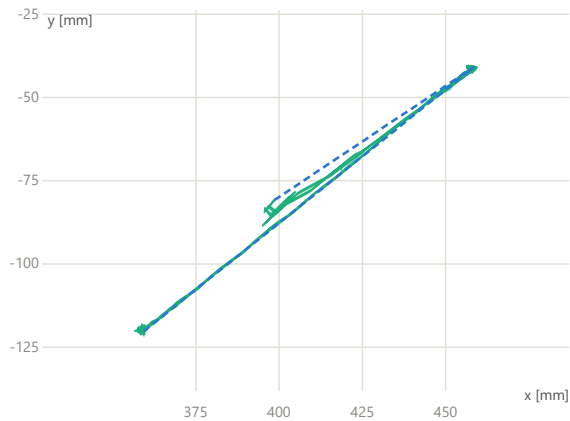


Sim, echte Uhr, asynchron, Limiter

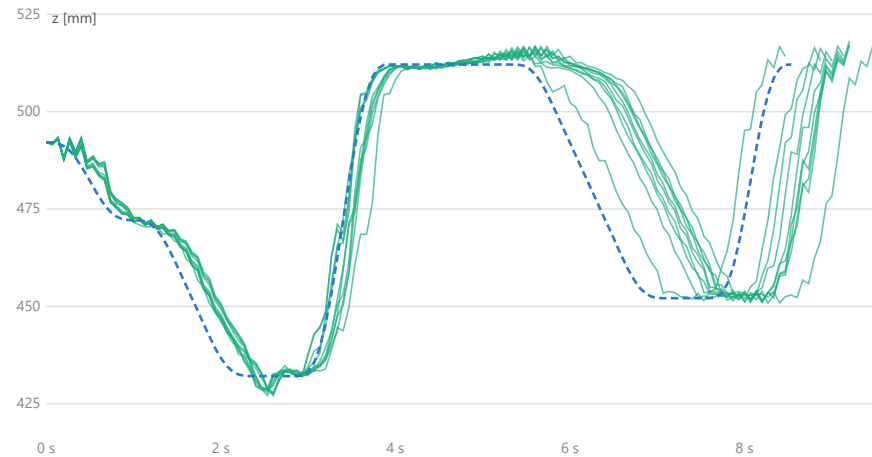
checkpoints\sim_durchstich_sample\rollouts\realtime_async_limiter_10fahrten

Referenz (Idealbahn Aufzeichnung) Fahrt mit Erfolg Fahrt ohne Erfolg

Draufsicht TCP



Hoehe TCP ueber der Zeit



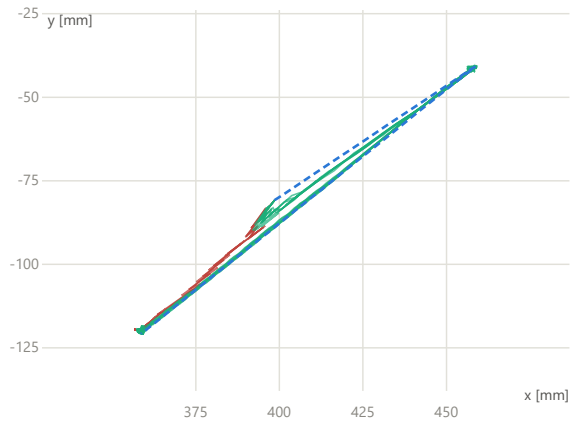
Fahrt	Erfolg	Takte	Greifpunkt mm	Ende mm	Bahn p95 mm	Vorhersage ms	Chunk-Verzug	Overruns	gekappt	Abbruch
0	ja	137	2.0	6.3	3.8	118	2	0	1	endstellung
1	ja	140	1.4	3.4	4.2	115	2	0	1	endstellung
2	ja	140	1.3	4.5	3.9	116	3	0	0	endstellung
3	ja	140	1.4	3.7	4.2	115	3	0	1	endstellung
4	ja	139	1.9	7.3	3.3	117	3	0	0	endstellung
5	ja	139	2.2	5.8	3.6	115	2	0	0	endstellung
6	ja	144	2.0	3.1	3.6	114	3	0	1	endstellung
7	ja	129	1.4	7.2	4.4	121	3	23	0	endstellung
8	ja	135	1.6	5.4	4.2	119	3	0	1	endstellung
9	ja	136	1.5	6.7	4.1	121	3	2	0	endstellung

Sim, SimClock, synchron

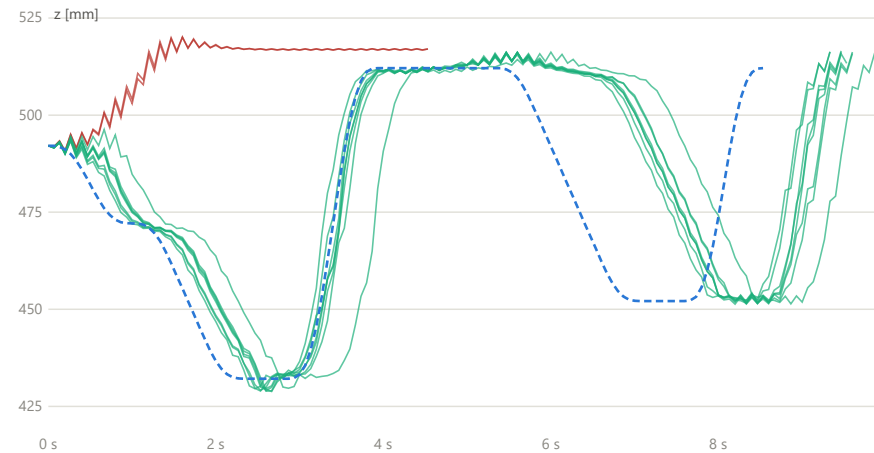
checkpoints\sim_durchstich_sample\rollouts\simclock_10fahrten

Referenz (Idealbahn Aufzeichnung) Fahrt mit Erfolg Fahrt ohne Erfolg

Draufsicht TCP



Hoehe TCP ueber der Zeit



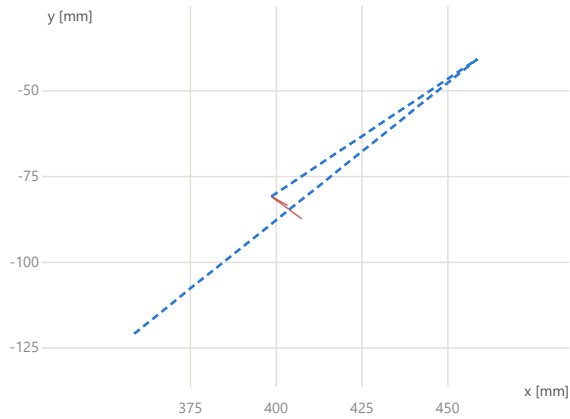
Fahrt	Erfolg	Takte	Greifpunkt mm	Ende mm	Bahn p95 mm	Vorhersage ms	Chunk-Verzug	Overruns	gekappt	Abbruch
0	ja	146	1.7	2.3	3.7	121	0	0	0	endstellung
1	ja	142	1.9	2.6	3.6	118	0	0	0	endstellung
2	nein	70	–	5.3	13.1	120	0	0	0	endstellung
3	ja	144	1.6	2.4	3.6	117	0	0	0	endstellung
4	ja	142	1.4	2.6	3.2	112	0	0	0	endstellung
5	nein	70	–	5.3	13.2	112	0	0	0	endstellung
6	ja	146	2.2	2.7	3.4	109	0	0	0	endstellung
7	ja	144	1.5	2.8	3.7	113	0	0	0	endstellung
8	ja	145	2.1	5.9	3.8	109	0	0	0	endstellung
9	ja	150	1.5	2.4	5.3	113	0	0	0	endstellung

Sim, epsilon, 10 DDIM (Vergleich)

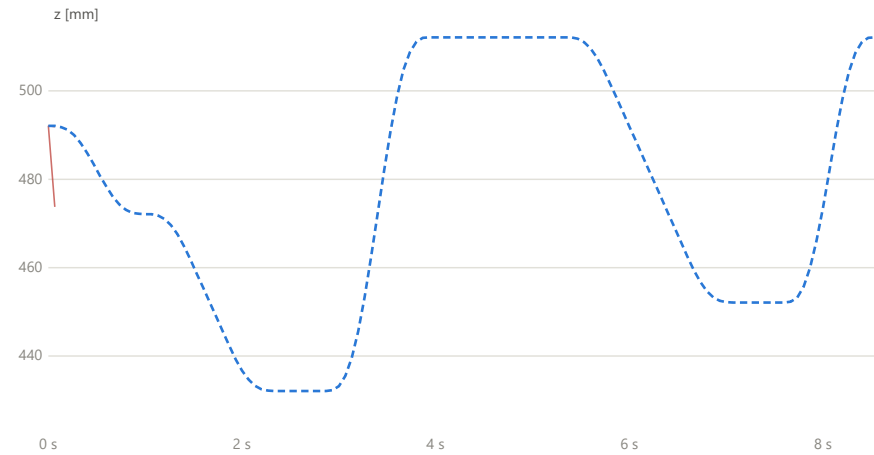
checkpoints\sim_durchstich_epsilon\rollouts\simclock_10fahrten

Referenz (Idealbahn Aufzeichnung) Fahrt mit Erfolg Fahrt ohne Erfolg

Draufsicht TCP



Hoehe TCP ueber der Zeit



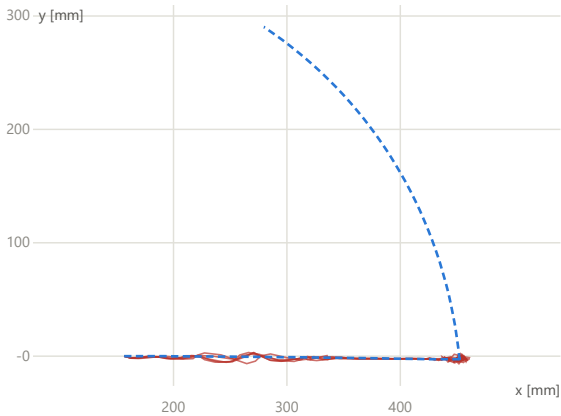
Fahrt	Erfolg	Takte	Greifpunkt mm	Ende mm	Bahn p95 mm	Vorhersage ms	Chunk-Verzug	Overruns	gekappt	Abbruch
0	nein	2	–	55.5	7.7	79	0	0	0	abgelehnt: servo_j abgelehnt: Sprung 0.0183 rad an Gelenk 3 in 16.7 ms (1.10 rad/s > 1.00
1	nein	1	–	60.0	0.0	–	–	0	0	abgelehnt: servo_j abgelehnt: Sprung 0.0218 rad an Gelenk 3 in 16.7 ms (1.31 rad/s > 1.00
2	nein	1	–	60.0	0.0	–	–	0	0	abgelehnt: servo_j abgelehnt: Sprung 0.0213 rad an Gelenk 1 in 16.7 ms (1.28 rad/s > 1.00
3	nein	1	–	60.0	0.0	–	–	0	0	abgelehnt: servo_j abgelehnt: Sprung 0.0172 rad an Gelenk 3 in 16.7 ms (1.03 rad/s > 1.00
4	nein	1	–	60.0	0.0	–	–	0	0	abgelehnt: servo_j abgelehnt: Sprung 0.0215 rad an Gelenk 1 in 16.7 ms (1.29 rad/s > 1.00
5	nein	1	–	60.0	0.0	–	–	0	0	abgelehnt: servo_j abgelehnt: Sprung 0.0271 rad an Gelenk 3 in 16.7 ms (1.63 rad/s > 1.00
6	nein	3	–	74.4	35.0	92	0	0	0	abgelehnt: servo_j abgelehnt: Sprung 0.0168 rad an Gelenk 3 in 16.7 ms (1.01 rad/s > 1.00
7	nein	2	–	70.0	14.1	81	0	0	0	abgelehnt: servo_j abgelehnt: Sprung 0.0229 rad an Gelenk 1 in 16.7 ms (1.38 rad/s > 1.00
8	nein	3	–	71.6	20.9	83	0	0	0	abgelehnt: servo_j abgelehnt: Sprung 0.0254 rad an Gelenk 1 in 16.7 ms (1.53 rad/s > 1.00
9	nein	2	–	64.0	34.2	77	0	0	0	abgelehnt: servo_j abgelehnt: Sprung 0.0200 rad an Gelenk 6 in 16.7 ms (1.20 rad/s > 1.00

VM, asynchron, replan 2

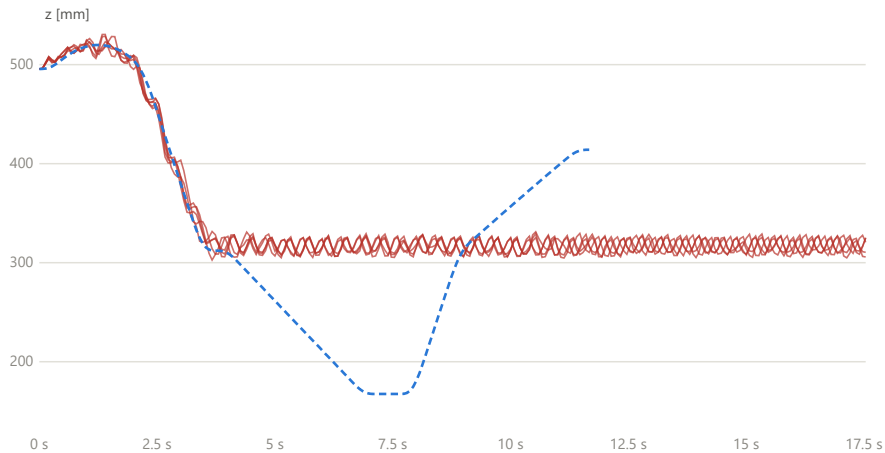
checkpoints\vm_durchstich\rollouts\vm_async_5fahrten

Referenz (Idealbahn Aufzeichnung) Fahrt mit Erfolg Fahrt ohne Erfolg

Draufsicht TCP



Hoehe TCP ueber der Zeit



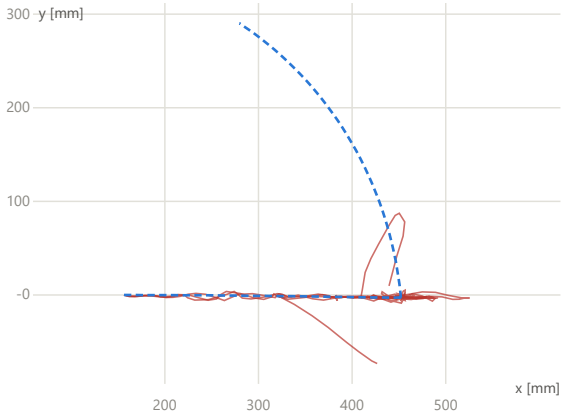
Fahrt	Erfolg	Takte	Greifpunkt mm	Ende mm	Bahn p95 mm	Vorhersage ms	Chunk-Verzug	Overruns	gekappt	Abbruch
0	nein	265	–	349.8	5.2	85	2	0	0	max_steps
1	nein	265	–	354.3	5.9	85	2	0	0	max_steps
2	nein	265	–	354.4	5.0	86	2	0	0	max_steps
3	nein	265	–	355.6	5.3	86	2	0	0	max_steps
4	nein	265	–	349.3	5.1	84	2	0	0	max_steps

VM, replan 4

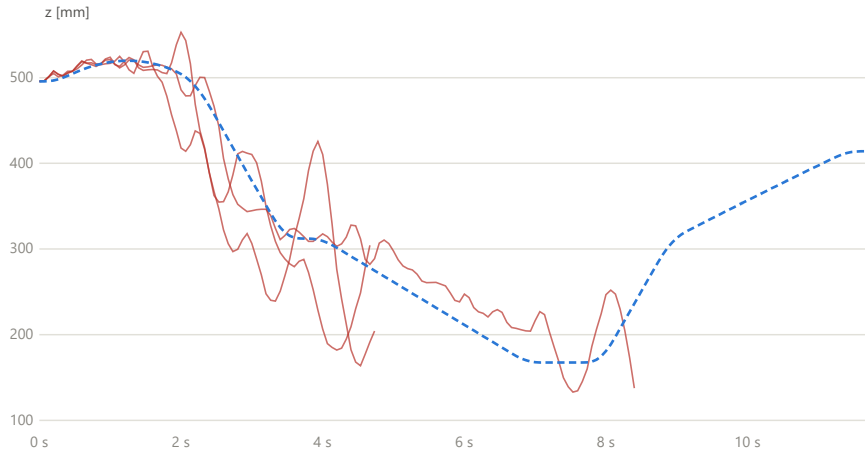
checkpoints\vm_durchstich\rollouts\vm_async_replan4

Referenz (Idealbahn Aufzeichnung) Fahrt mit Erfolg Fahrt ohne Erfolg

Draufsicht TCP



Hoehe TCP ueber der Zeit



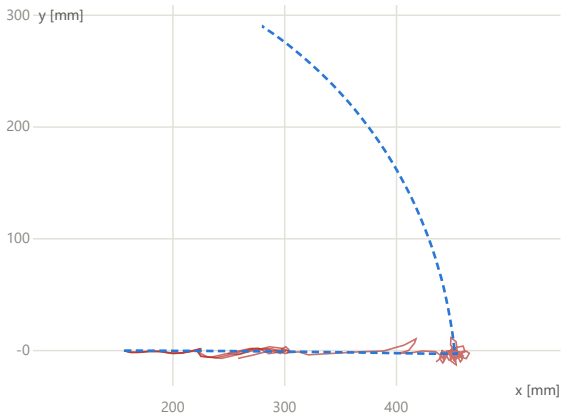
Fahrt	Erfolg	Takte	Greifpunkt mm	Ende mm	Bahn p95 mm	Vorhersage ms	Chunk-Verzug	Overruns	gekappt	Abbruch
0	nein	73	–	372.9	67.0	84	2	0	9	abgelehnt: Ziel 0.459 rad von der Ist-Stellung entfernt (Gelenk 5, Grenze 0.350)
1	nein	72	129.7	392.1	109.4	84	2	0	10	abgelehnt: Ziel 0.355 rad von der Ist-Stellung entfernt (Gelenk 2, Grenze 0.350)
2	nein	128	50.0	489.6	59.2	86	2	0	3	stopp: [Violation(Schritt None, Frame 'tool', Quader 'Tisch', Freiraum -0.0121 m, Position

VM, replan 8

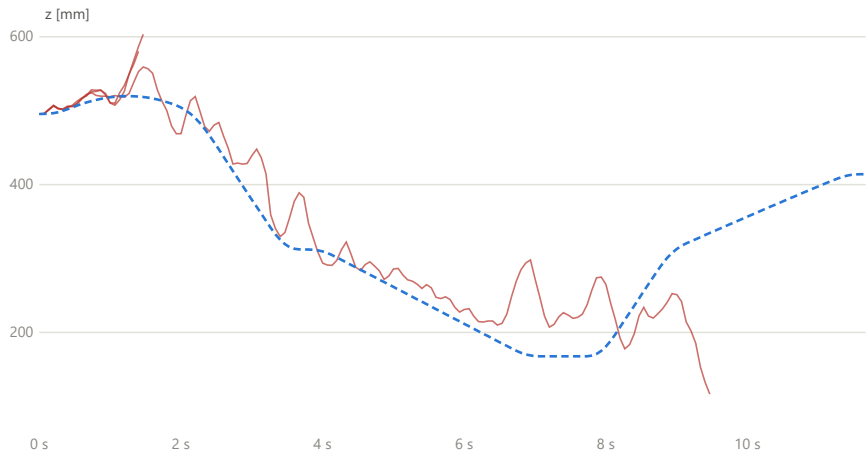
checkpoints\vm_durchstich\rollouts\vm_async_replan8

Referenz (Idealbahn Aufzeichnung) Fahrt mit Erfolg Fahrt ohne Erfolg

Draufsicht TCP



Hoehe TCP ueber der Zeit



Fahrt	Erfolg	Takte	Greifpunkt mm	Ende mm	Bahn p95 mm	Vorhersage ms	Chunk-Verzug	Overruns	gekappt	Abbruch
0	nein	24	–	357.8	83.1	85	0	8	0	abgelehnt: Ziel 0.365 rad von der Ist-Stellung entfernt (Gelenk 2, Grenze 0.350)
1	nein	23	–	359.2	60.4	82	0	8	0	abgelehnt: Ziel 0.373 rad von der Ist-Stellung entfernt (Gelenk 2, Grenze 0.350)
2	nein	144	–	453.5	26.8	79	0	67	6	stopp: [Violation(Schritt None, Frame 'tool', Quader 'Tisch', Freiraum -0.0017 m, Position